

مشخصات ماده شیمیایی:

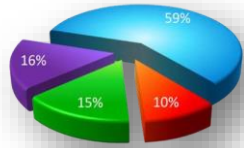
نام تجاری محصول: سیلیس

از خانواده شیمیایی: سیلیکات ها

شماره CAS: ۷-۶۰-۱۴۸۰۸

فرمول شیمیایی: SiO_2 

ترکیبات و مواد تشکیل دهنده موثر:



ترکیبات خطرناک محصول: سیلیس، گرد و غبار سیلیس کریستالی، سیلیکون هیدرید ها یا سیلیکون اکساید های ترکیبی

خطرات ماده شیمیایی:

گرد و غبار سیلیس کریستالی وقتی وارد ریه ها می شود، می تواند باعث التهاب و آسیب های مزمن ریه شود که منجر به بیماری سیلیکوزیس می شود؛ این بیماری باعث سختی تنفس و کاهش عملکرد ریه ها می شود. تماس با پوست معمولاً مشکل جدی ایجاد نمی کند اما ممکن است تحریک و خشکی پوست ایجاد کند. تماس با چشم هم می تواند باعث سوزش و التهاب شود. به همین دلیل، استفاده از ماسک تنفسی و تجهیزات حفاظتی در محیط های کاری که سیلیس وجود دارد، بسیار ضروری است.

کمک های اولیه:

تماس چشمی: در صورت تماس با چشم، چشم را حداقل ۱۵ دقیقه با آب فراوان بشویید و برای خارج کردن اجسام به پزشک مراجعه کنید.

تماس پوستی: پوست آلوده را با آب و صابون به خوبی بشویید.

بلع: معمولاً سمیت کمی دارد؛ در صورت بلع، دهان را با آب بشویید و از استفراغ خودداری کنید و در صورت بروز علائم غیرمعمول، به پزشک مراجعه کنید.

تنفس: فرد را سریعاً به هوای آزاد منتقل کنید،

در صورت مشکل تنفسی یا سرفه شدید، به پزشک مراجعه کنید

و اگر تنفس متوقف شد، احیای قلبی-ریوی (CPR) را شروع کنید.



اقدامات لازم در مواقع آتش سوزی:

سیلیس غیرقابل اشتعال است و در آتش سوزی معمولاً

نیازی به خاموش کننده خاص ندارد، اما باید از تنفس دود و گرد و غبار جلوگیری کرد.



راهکارهای پیشنهادی برای انتشار ناگهانی:

راهکار پیشنهادی برای انتشار ناگهانی سیلیس عبارت است از: جلوگیری از پخش شدن گرد و غبار با مرطوب سازی محل، استفاده از جارو برقی با فیلتر HEPA یا جمع آوری مکانیکی ذرات، اجتناب از جارو زدن خشک که باعث پخش شدن گرد و غبار می شود، و پس از جمع آوری، انتقال ماده به ظروف محکم و درب دار برای دفع یا بازیافت. همچنین در هنگام ریختن سیلیس روی زمین باید سریعاً منطقه را مرطوب کرده و از ورود افراد بدون تجهیزات حفاظتی جلوگیری کرد تا خطر استنشاق گرد و غبار کاهش یابد.



حمل و نقل و انبار:

سیلیس غیرقابل اشتعال و غیرخطرناک است، در حمل و نقل محدودیت خاصی ندارد اما باید از انتشار گرد و غبار جلوگیری شود و در انبار باید در محل خشک، خنک، دارای تهویه مناسب و دور از رطوبت و منابع حرارتی نگهداری شود.

لوازم حفاظت فردی و کنترل تماس:

حفاظت چشم: عینک ایمنی مقاوم در برابر گرد و غبار

حفاظت تنفس: ماسک تنفسی N95 یا ماسک های مخصوص فیلتر ذرات

حفاظت پوست: پوشش های محافظ مانند لباس کار با آستین بلند و روپوش

حفاظت دست: دستکش های مقاوم و مناسب (مثلاً دستکش های نیتریل یا چرمی)



پایداری و واکنش پذیری:

سیلیس در شرایط معمولی بسیار پایدار است و واکنش پذیری کمی دارد، به طوری که در دما و فشار معمولی تغییر شیمیایی نمی دهد. با این حال، در تماس با اسیدهای قوی مثل هیدروفلوئوریک اسید یا قلیاهای قوی و در دماهای بالا ممکن است واکنش نشان دهد و تجزیه شود. همچنین، سیلیس غیرقابل اشتعال است و خطر واکنش پذیری جدی ندارد.

ملاحظات دفع:

برای دفع سیلیس باید از انتشار گرد و غبار به هوا و آب جلوگیری کرده و آن را مطابق با مقررات محلی به صورت ایمن و در محل های مجاز دفن یا بازیافت نمود.

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی:

شکل ظاهری: پودر یا ذرات کریستالی

رنگ و بو: سفید رنگ و بدون بو



اطلاعات مربوط به سمیت ماده شیمیایی:

سیلیس کریستالی به خصوص در حالت گرد و غبار بسیار ریز، وقتی به طور مکرر و طولانی استنشاق شود، باعث آسیب تدریجی به بافت ریه و ایجاد بیماری مزمن و پیش رونده ای به نام سیلیکوزیس می شود که می تواند عملکرد تنفسی را به شدت کاهش دهد. این ماده سمیت حاد کمی دارد و تماس کوتاه مدت معمولاً خطر جدی ایجاد نمی کند، اما در مواجهه های مکرر و طولانی مدت، خطر ابتلا به بیماری های ریوی و حتی سرطان ریه افزایش می یابد.

تجهیزات حمل و جابه جایی:

نام تجاری حمل و نقل: Silica, Silicon dioxide _ گروه بسته بندی: ۳

اطلاعات محیط زیستی:

سیلیس معمولاً برای محیط زیست خطر قابل توجهی ندارد اما باید از انتشار گرد و غبار آن در هوا و آب جلوگیری شود تا از آلودگی محیط زیست جلوگیری گردد.